

СРСп

Решение задач на вложенные условия, сложные логические выражения и оператор switch

С++ • 2 курс • специальность «Программное обеспечение»

Ф.И.О. студента	Мельников Влад	Группа	20 РПО
Дата		Оценка	

Цель: научиться анализировать условия задачи, комбинировать несколько проверок, использовать вложенные if и применять switch в задачах, приближенных к работе программиста.

Продолжительность: 60–90 минут.

Ограничение: циклы, массивы и пользовательские функции не использовать, если это не указано отдельно.

Порядок выполнения

1. Сначала проанализируйте условие и определите, какие проверки необходимы.
2. Запишите логическое выражение или схему ветвления до написания кода.
3. После написания программы выполните тестирование на нескольких наборах данных.
4. К заданиям, где требуется объяснение, дайте краткий письменный ответ.

1 Доступ к функции приложения

Даны переменные:

```
bool isAuthorized;  
bool hasSubscription;  
bool isTrial;  
bool accountBlocked;
```

Функция доступна, если пользователь авторизован, аккаунт не заблокирован, а также есть подписка или действует пробный период.

- Записать одно логическое выражение.
- Написать программу.
- Проверить минимум 4 комбинации значений.
- Объяснить назначение &&, || и ! именно в вашем условии.

2 Проверка данных перед регистрацией

- **Пользователь вводит:** && использовал чтобы перечислить доступы

```
int loginLength;  
int passwordLength;  
bool hasSpecialSymbol;
```

- длина логина от 5 до 15 символов;
- длина пароля не меньше 8 символов;
- пароль содержит специальный символ.

Проверки должны выполняться последовательно с помощью вложенных условий.

Программа должна сообщать конкретную проблему:

```
Login is too short or too long  
Password is too short  
Special symbol required  
Registration successful
```

Вопрос: почему в этой задаче несколько последовательных проверок могут быть удобнее одного большого условия?

3 Проверка версии программы

Даны:

```
int majorVersion;  
int minorVersion;
```

Программа поддерживает версии от 2.5 до 4.3 включительно. Самостоятельно составьте корректное логическое выражение.

Версия	Ожидаемый результат
2.4	Unsupported
2.5	Supported
3.8	Supported
4.3	Supported
4.4	Unsupported

Важно: нельзя просто проверять каждую возможную версию отдельно.

4 Проверка файла перед загрузкой

Даны параметры файла:

```
int sizeMB;  
bool correctExtension;  
bool containsVirus;
```

- размер не превышает 25 MB;
- расширение разрешено;
- вирус не обнаружен.

Программа должна выводить разную причину отказа:

```
File is too large
Unsupported file type
Dangerous file
Upload allowed
```

Если одновременно найден вирус и неправильное расширение, сначала выводить сообщение о вирусе. Студент должен самостоятельно определить порядок проверок.

5 Обработка HTTP-кодов через switch

Код	Сообщение
200	OK
201	Created
400	Bad Request
401	Unauthorized
404	Not Found
500	Server Error
другой	Unknown status

Требование: использовать только switch.

Вопрос: почему здесь switch подходит лучше, чем проверка диапазонов?

6 Обработка команды Git

Пользователь вводит один символ:

```
c – commit
p – push
l – pull
s – status
```

Использовать char и switch. Для неизвестной команды вывести Unknown Git command.

Дополнительно сделать так, чтобы работали и строчные, и прописные варианты команд, например p и P.

```
case 'p':
case 'P':
```

7 Режим сборки проекта

```
1 – Debug
2 – Release
3 – Test
```

После выбора режима вводятся:

```
bool testsPassed;
bool compilerErrors;
```

Режим	Правило
Debug	Запуск разрешён, если нет ошибок компиляции.
Release	Нет ошибок компиляции и все тесты пройдены.
Test	Запуск разрешён при отсутствии ошибок компиляции, независимо от результата тестов.

Использовать switch для определения режима и if внутри соответствующих case.

8 Определите результат программы

```
int level = 2;
bool verified = true;
bool banned = false;

if (!banned)
{
    if (verified && level >= 2)
        cout << "Full access";
    else
        cout << "Limited access";
}
else
{
    cout << "Blocked";
}
```

1. Что выведет программа?

Full access

2. Что будет при level = 1?

Limited access

3. Что будет при verified = false?

Limited access

4. Что будет при banned = true?

Blocked

5. Изменится ли что-нибудь, если записать banned == false вместо !banned?

нет

9 Найдите ошибку в логике

Программист хотел разрешать загрузку файла размером от 1 до 50 MB:

```
if (size >= 1 || size <= 50)
{
    cout << "Upload allowed";
}
```

1. Правильно ли работает условие?

нет

2. Найдите значение size, которое покажет ошибку.

Меньше 1 или больше 50

3. Исправьте условие.

&& вместо ||

4. Объясните, почему нужен именно выбранный логический оператор.

Потому что нам нужно оба условия

10 Итоговая практическая задача: система проверки Pull Request

Даны:

```
int branchType;  
bool buildPassed;  
bool testsPassed;  
bool reviewApproved;  
bool hasConflicts;
```

```
1 – feature  
2 – bugfix  
3 – hotfix
```

Тип ветки	Условия принятия Pull Request
feature	buildPassed, testsPassed, reviewApproved, нет конфликтов
bugfix	buildPassed, testsPassed, нет конфликтов; review может отсутствовать
hotfix	buildPassed, reviewApproved, нет конфликтов; тесты допускается пропустить

Программа должна выводить тип ветки, результат проверки и, при отказе, причину.

Например:

```
Branch: feature
Pull Request accepted

Branch: hotfix
Pull Request rejected
Reason: conflicts detected
```

Обязательные требования:

- применить switch;
- использовать вложенный if;
- применить минимум одно сложное логическое выражение;
- предусмотреть неправильный branchType;
- выполнить минимум 5 тестов;
- объяснить логику решения.

Что сдаёт студент

1. Код задач 1–7 и 10.
2. Письменные ответы к задачам 8–9.
3. Для итоговой задачи — таблицу минимум из 5 тестов.
4. Скриншоты выполнения итоговой программы.
5. Вывод: когда удобнее использовать сложное условие, вложенный if и switch.

№	Входные данные	Ожидаемый результат	Фактический результат
1	51111	No branch	No branch
2	11110	feature	feature
3	31010	hotfix	hotfix
4	21100	bugfix	bugfix
5	10000	No branch	No branch

Критерии оценивания

Раздел	Баллы
Сложные логические выражения	20
Вложенные условия	20
Работа со switch	20
Анализ и поиск логических ошибок	15
Итоговая задача Pull Request	20
Вывод	5
Итого	100

Краткий вывод по работе

Любил уважал я ваше 10 задание!











